

CSCAM

우리는 "기술융합" 능력으로 "좋은 CNC와 기계"를 만들고
기술을 현실화하여 "고객의 가치"를 높입니다.

고해상도 전처리 문자마킹기

- 마킹 장비 타입 구분
- 설치 이력
- CAD 데이터 흐름
- 마킹 사진 (TEXT & AR & QR)
- 현장사진
- 장치구성
- 마킹 구분



문자마킹장비 구분

CSCAM에서 제작하여 판매하고 있는 고해상도 문자 마킹장비는 2가지 타입으로 구분할 수 있습니다.

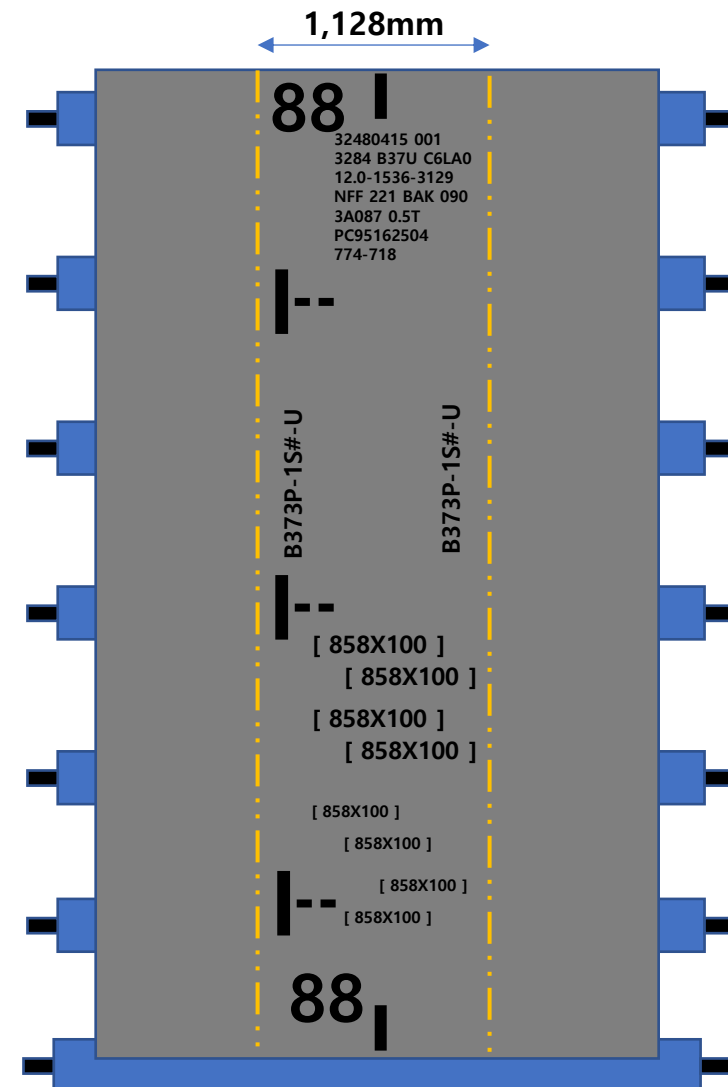
구분	전체 마킹기	ID 마킹기
헤드 "1" SET 마킹 범위	280mm	
헤드사용 수량 [4500mm 기준]	17 SET	4 SET
강재 마킹 범위 *주(1)	4,794mm / 18SET -> 4,800mm	1,128mm
마킹 가능한 강재 두께	6T ~ 120T	
메인 프레임	서보제어 / 업다운 방식	
장비 구성 1. [폭-측정부]	길이 측정부 / 폭-측정부 (리니어스케일 적용)	장비 구성 1 ~ 구성 4 일체형
구성 2. [두께 및 각도측정부]	초음파 센서 강재 두께 측정부 / 레이저 센서 각도 측정부	
구성 3. [강재 진입측정부]	근접센서 강재진입 측정부	
구성 4. [마킹본체]	마킹헤드가 부착된 장비 본체	
구성 5. [끝단 길이측정부]	강재 끝단 길이측정부	강재 끝단 길이측정부
구성 6. [컨트롤 패널 및 모니터]	컨트롤 패널 및 모니터	
장비 사용현황	현대중공업 3대 / 현대삼호중공업 2대/ 삼성중공업 2대 / 현대군산조선소 2대 사우디 아람코 2대 (24년 10월 설치완료) 삼성중공업 판넬라인 1대 중국 한화해양공정(산동)유한공사 1대 **납품 실적표 참고	현대중공업 2대

※ 주(1) : 헤드 수량은 중공업 생산 강재 최대폭에 따라 변경될 수 있습니다

✓ 강재 전체 마킹



- ✓ 헤드4세트에 1,128mm 폭으로 마킹
- ✓ 폭-측정 장치에 의해 검출된 데이터를 기반으로 강재 중앙부분에 마킹



문자마킹기 설치이력

주요 납품처

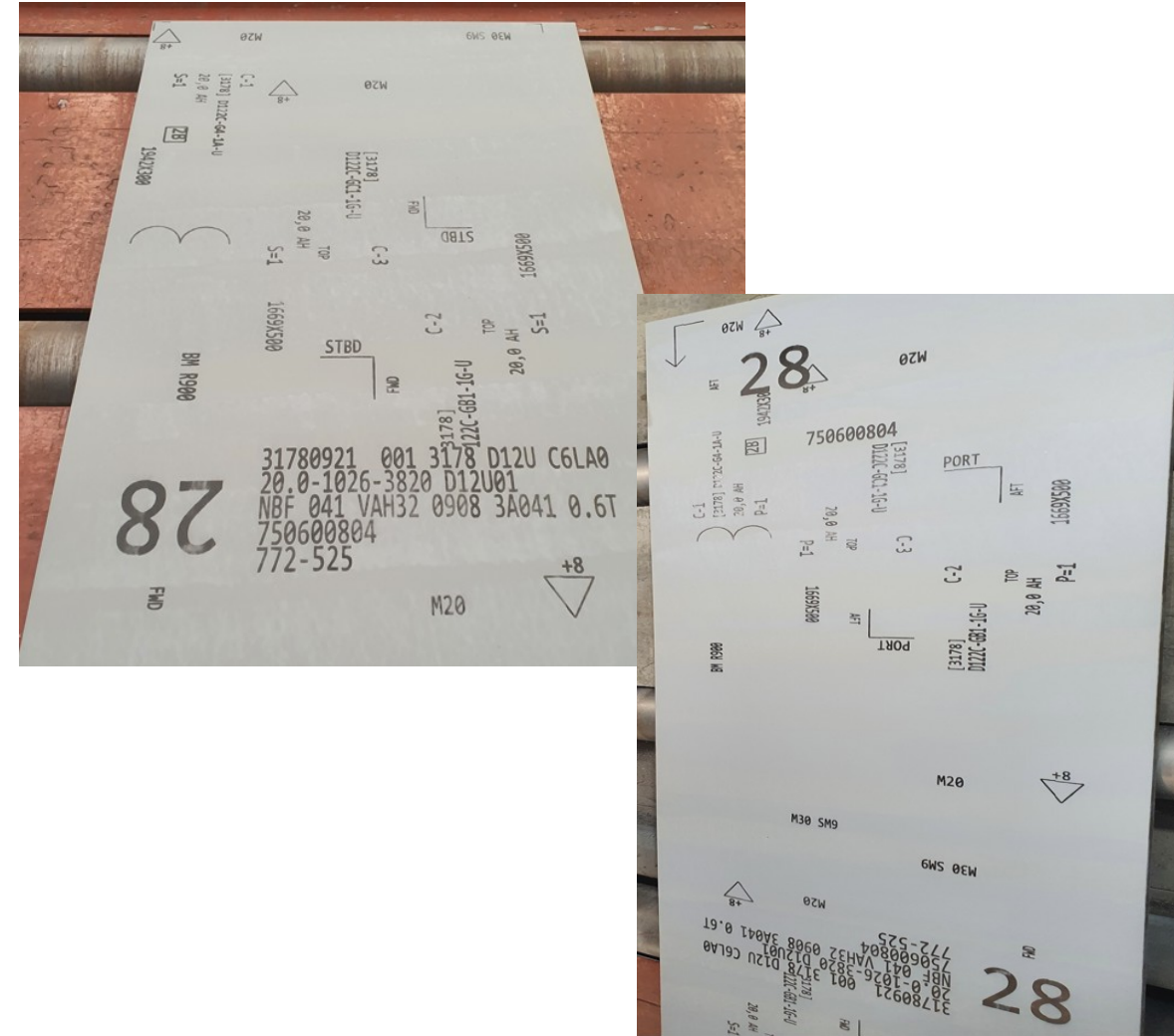
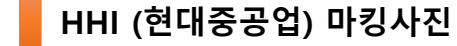


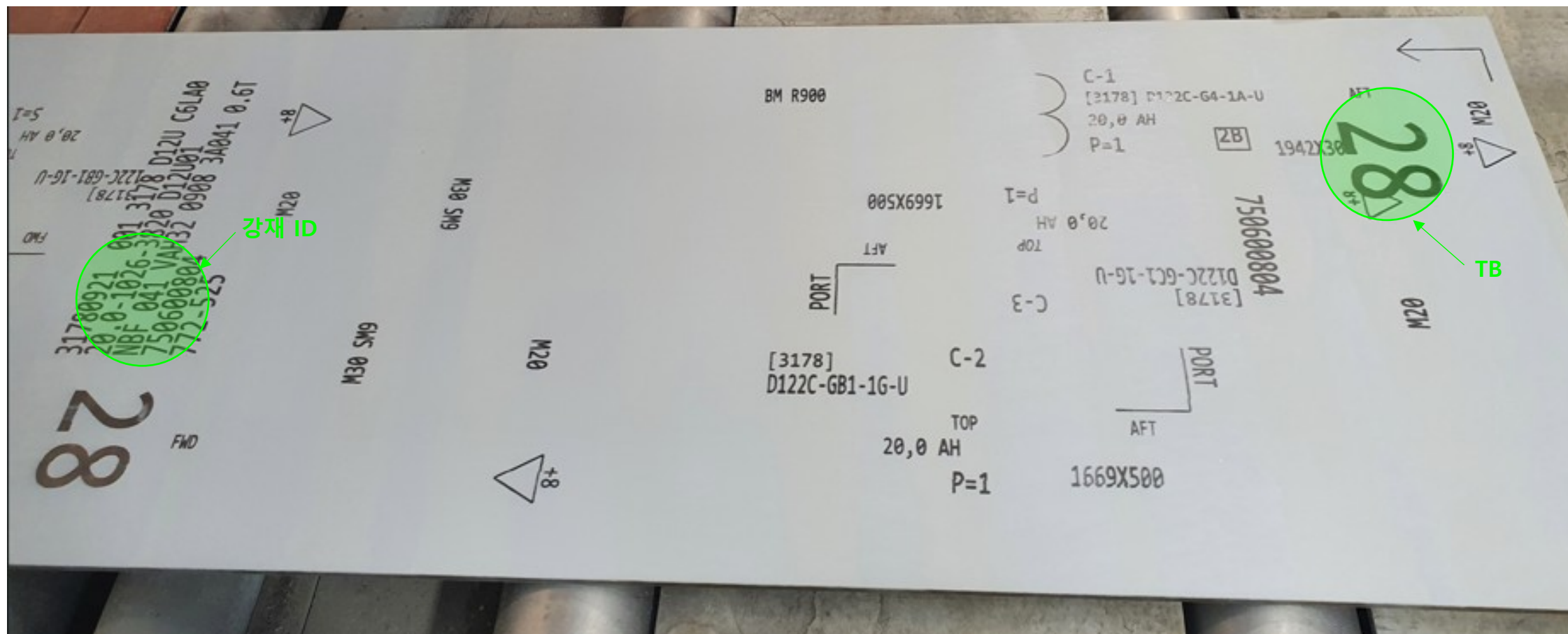
설치년도	사이트	비고
2012	현대삼호중공업 1호기	완료
2012	현대삼호중공업 2호기	완료
2016	현대중공업 1야드 1호기	완료
2018	현대중공업 2야드 1호기	완료
2019	삼성중공업 3호기	완료
2020	삼성중공업 4호기	완료
2021	현대중공업 2야드 2호기 (ID 마킹기)	완료
2021	현대중공업 1야드 3호기	완료
2022	현대중공업 1야드 4호기 (ID 마킹기)	완료
2022	현대중공업 군산조선소 1호기	완료
2022	현대중공업 군산조선소 2호기	완료
2023	현대중공업 1야드 1호기	완료
2024	사우디 아람코 조선소 1호기	완료
2024	사우디 아람코 조선소 2호기	완료
2025	삼성중공업 판넬라인 마킹기	완료
2026	중국 한화해양공정(산둥)유한공사 1호기	완료

CAD 데이터 흐름



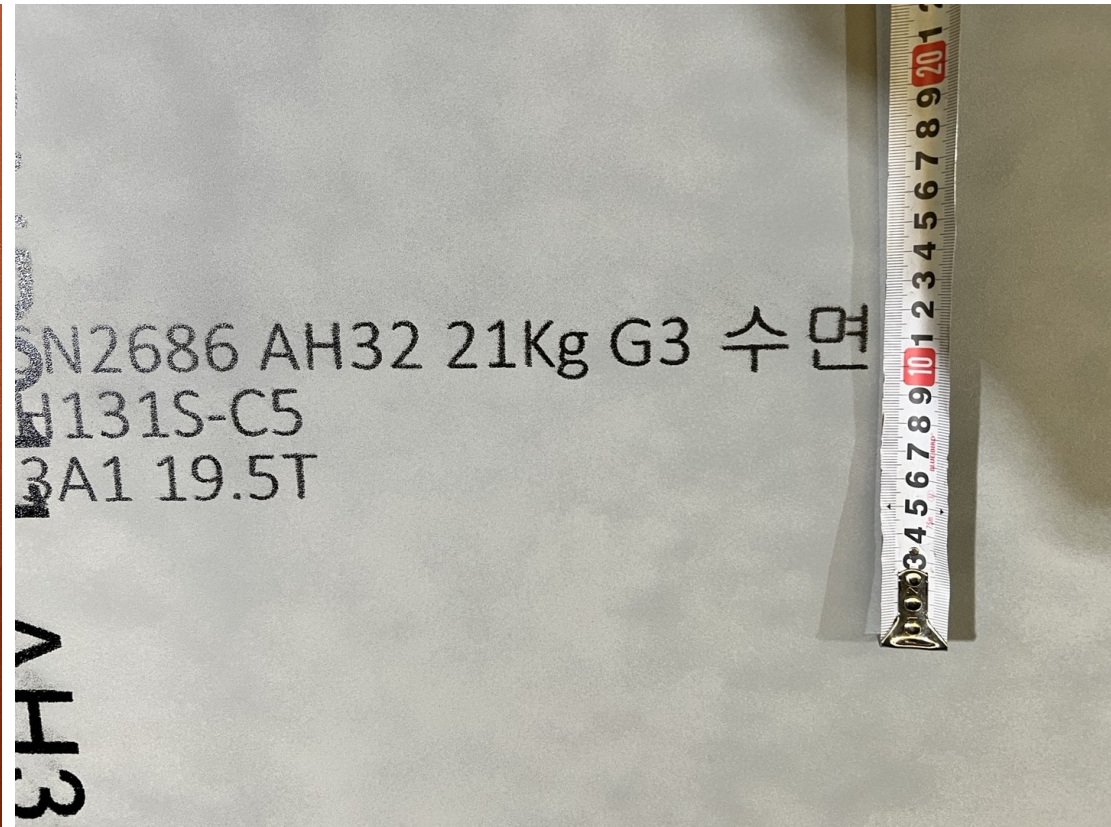
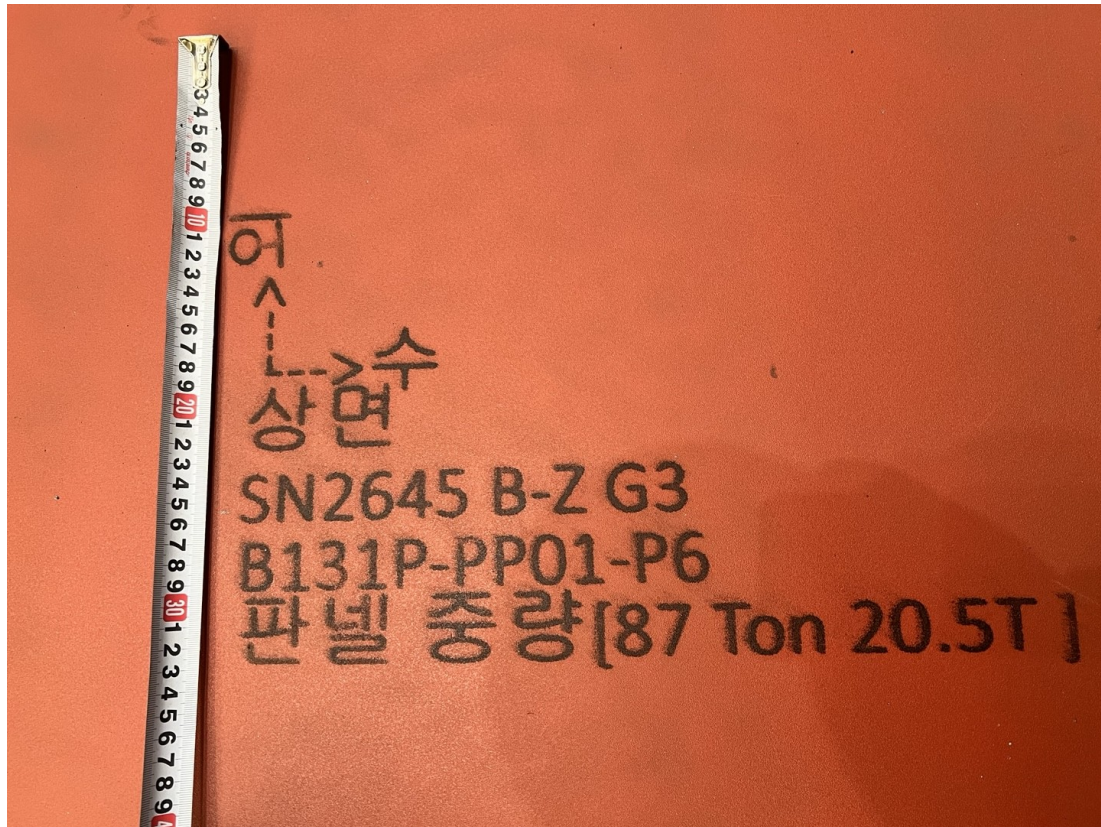
SHI (삼성중공업) 마킹사진





[illegible]

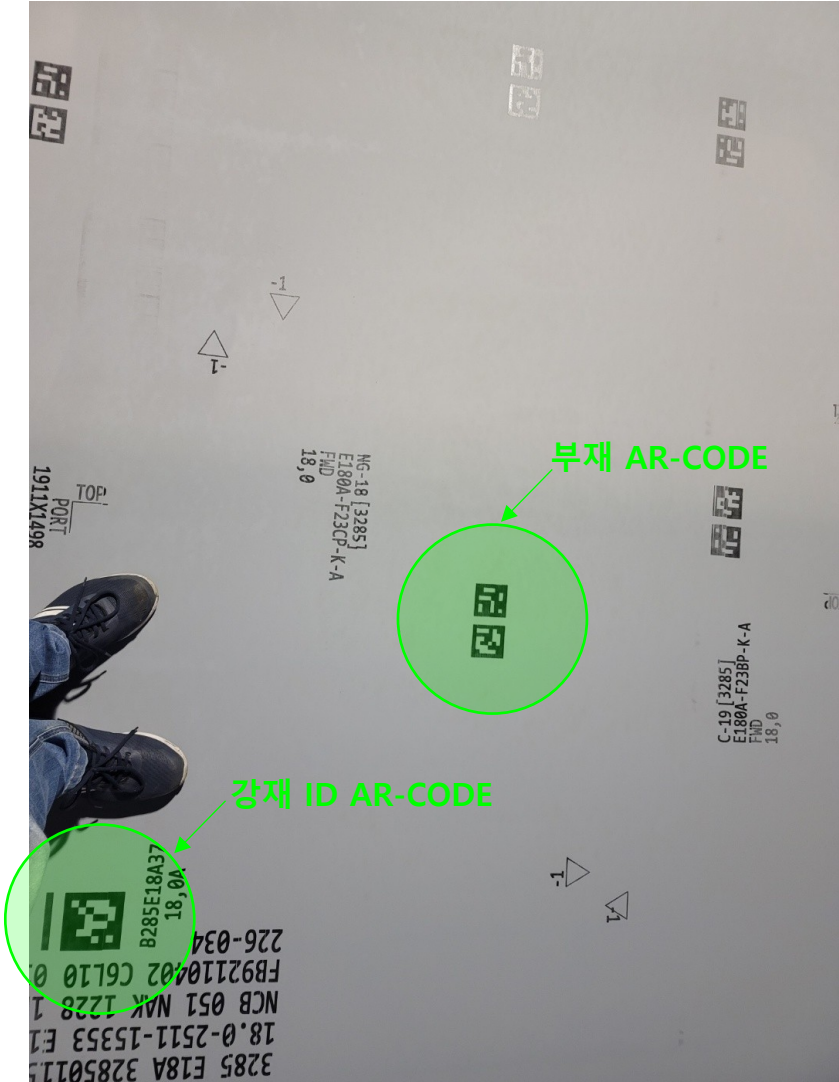
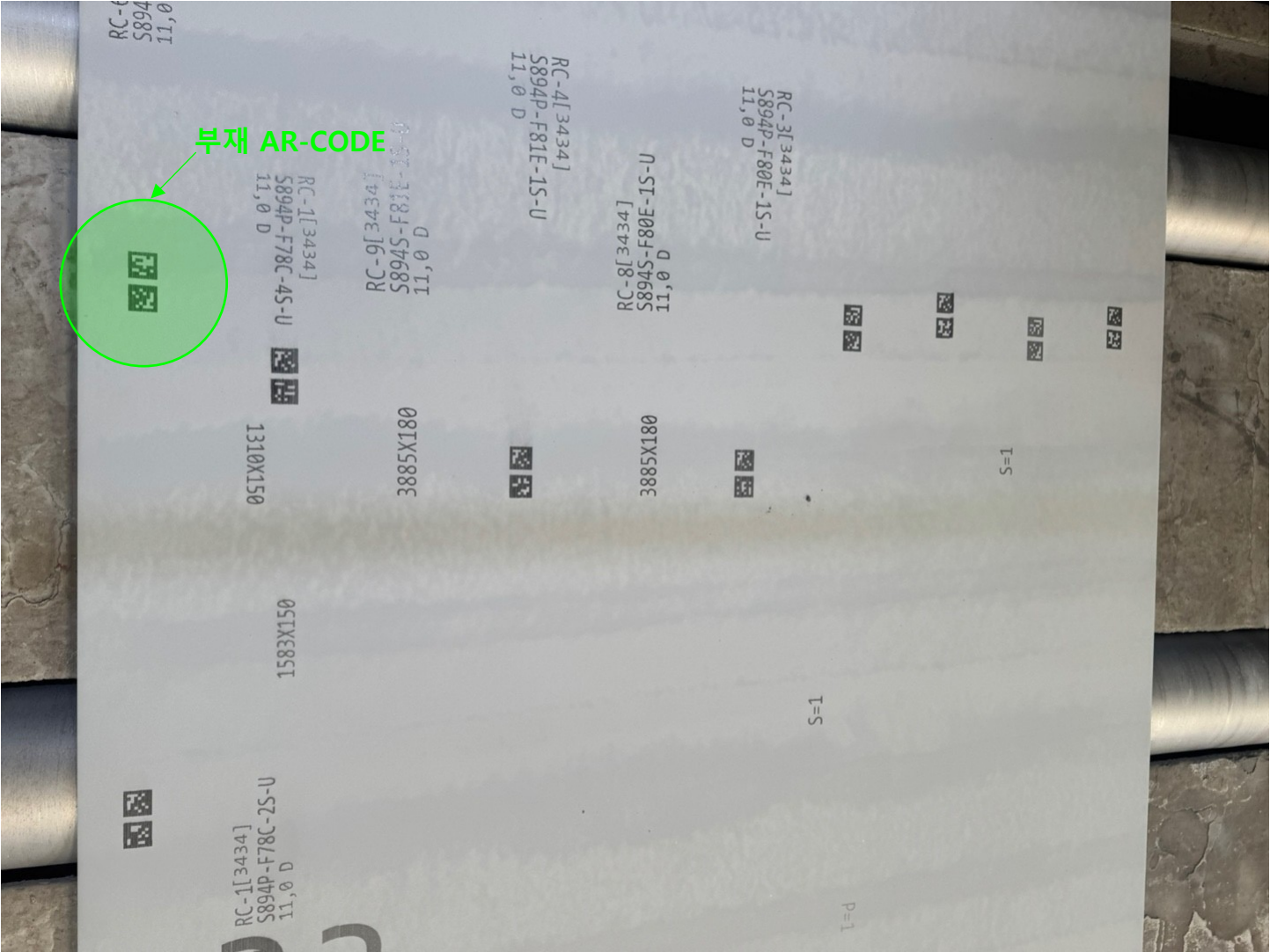
현업 최소 문자 적용 사진



강재 적치

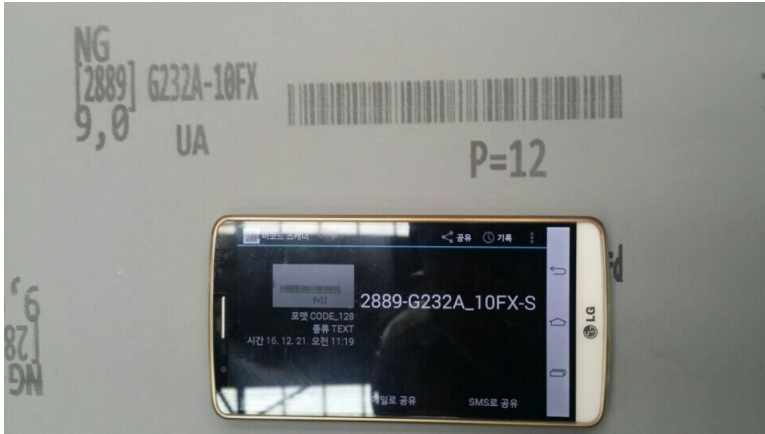


AR-CODE 마킹



BAR-CODE & AR-CODE

BAR-CODE



AR-CODE



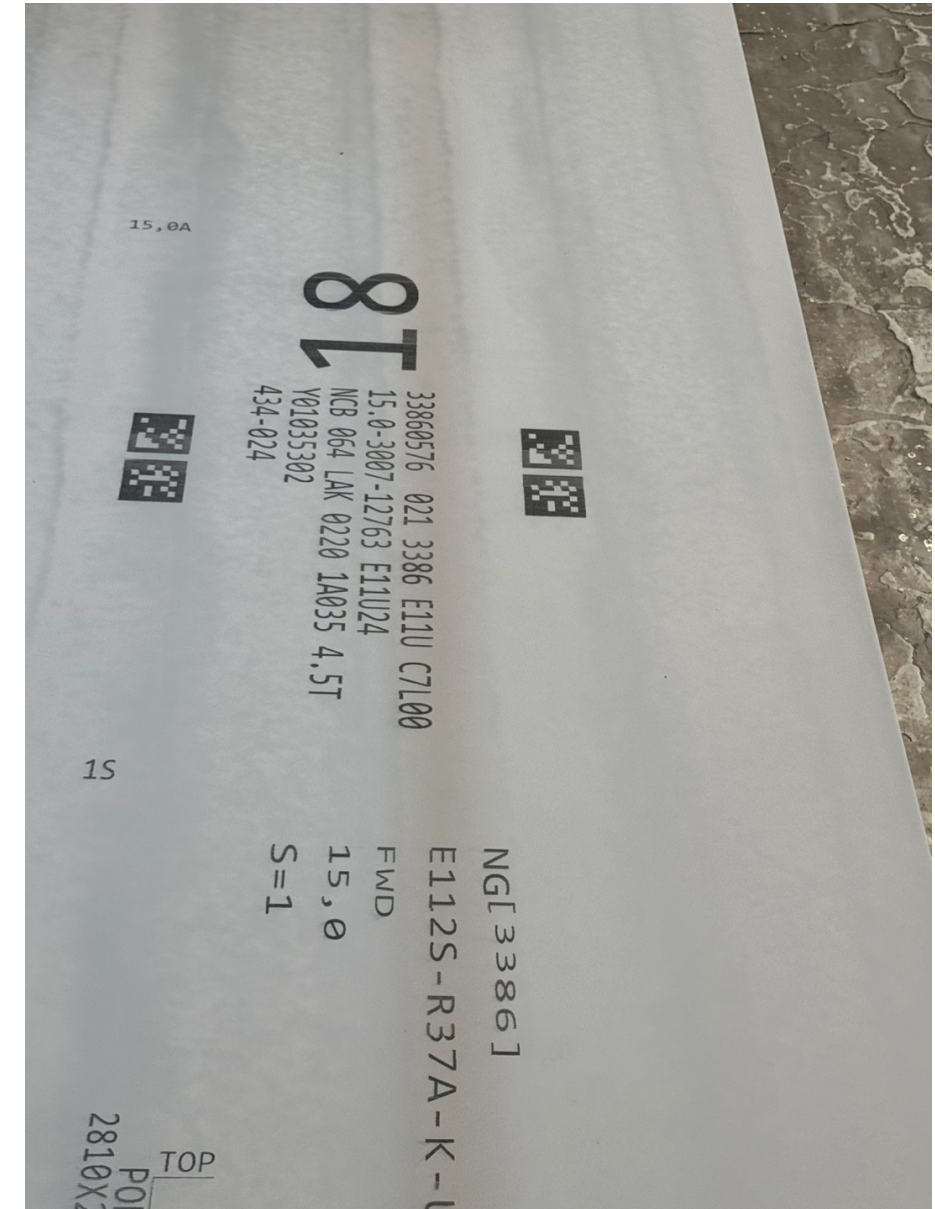
데이터 범위 : 0 ~ 3,999,999

[BAR-CODE 문제점]

1. BARCODE 마킹 : 가능
2. BARCODE 인식 : 강재 두께 (떨림), 바람의 영향, 도장 상태 등의 문제로 인식율이 현저히 떨어짐

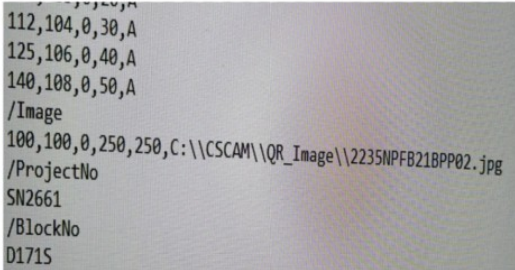
[대안]

1. AR-CODE를 대안으로 사용하고 있음



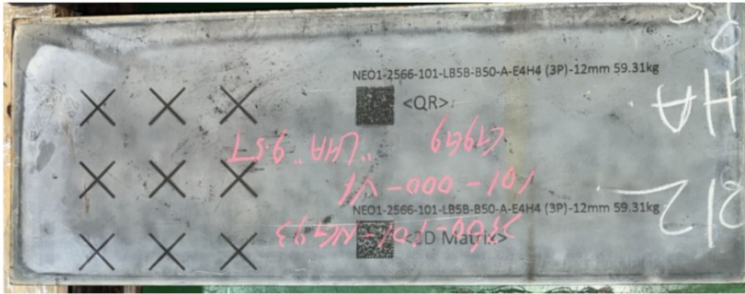
QR-CODE 마킹 테스트

테스트 조건 : 삼성중공업에 설치된 판넬라인 이동식 마킹장비에서 [QR-CODE] 마킹 테스트 진행.

QR 문자	2235NPF821BPP02	QR 문자	2235NPF821BPP02
마킹 횟수 / GAP	2회 / 15mm	마킹 횟수 / GAP	2회 / 15mm
사이즈	40mm X 40mm	사이즈	55mm X 55mm
			
2235NPF821BPP02		2235NPF821BPP02	
QR 문자	2235NPF821BPP02		
마킹 횟수 / GAP	3회 / 15mm		
사이즈	55mm X 55mm	File Name	2235NPF821BPP02.jpg
			
2235NPF821BPP02			

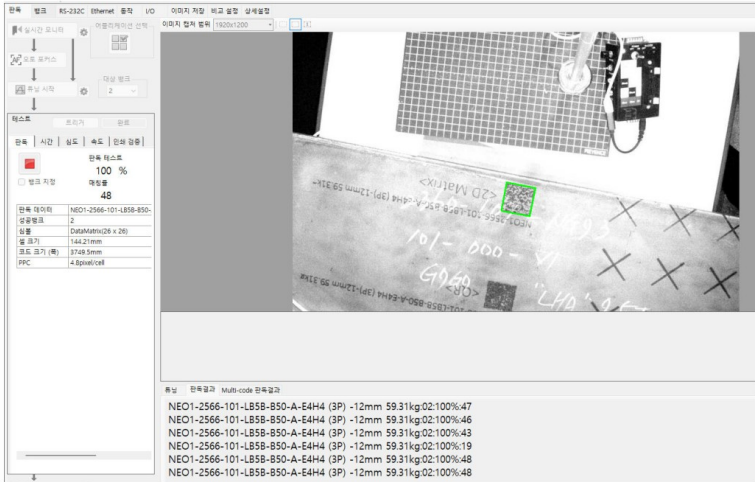
시편 테스트 마킹 예시)

문자	보온핀 & QR & 2D Matrix
마킹횟수 / GAP / Speed	1회 / 12mm / 4.5M/min
사이즈	40mm



잉크 마르는 시간 : 40mm : 5분

QR-code & 2D Matrix	바코드 리더기
---------------------	---------



* 문자 내용이 많을수록 복잡한 형태의 QR 코드를 마킹 하므로, 도장 표면에 잉크가 완전히 침투하지 못하면 퍼짐 현상으로 인해 판독이 어려울 수 있음.

문자마킹장비 구분 - 전체마킹기



문자마킹장비 구분 - 전체마킹기 SHI (삼성중공업)



문자마킹장비 구분 - 전체마킹기 아람코 조선소



문자마킹장비 구분 - 전체마킹기 중국 한화해양공정(산동)유한공사



소부재 마킹 결과물 1)

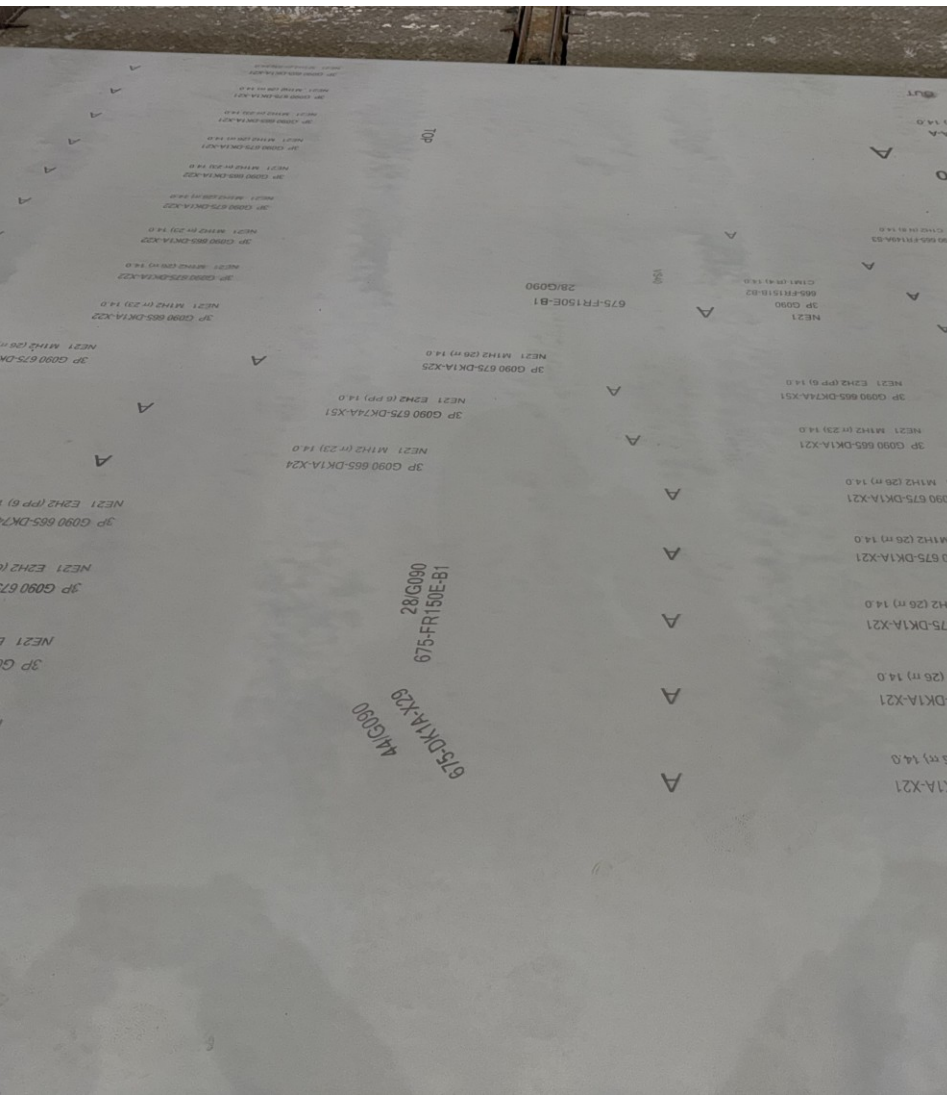


문자마킹장비 구분 - 전체마킹기 중국 [한화해양공정\(산동\)유한공사](#)

마킹 결과물 1)



마킹 결과물 2)



문자마킹장비 구분 - 판넬라인 마킹기 (주판 라인마킹 & 라벨링) SHI

주판 라인마킹 & 라벨링 결과 (실제 실물)



문자마킹장비 - 장치 구성

마킹 방식에 따른 구분

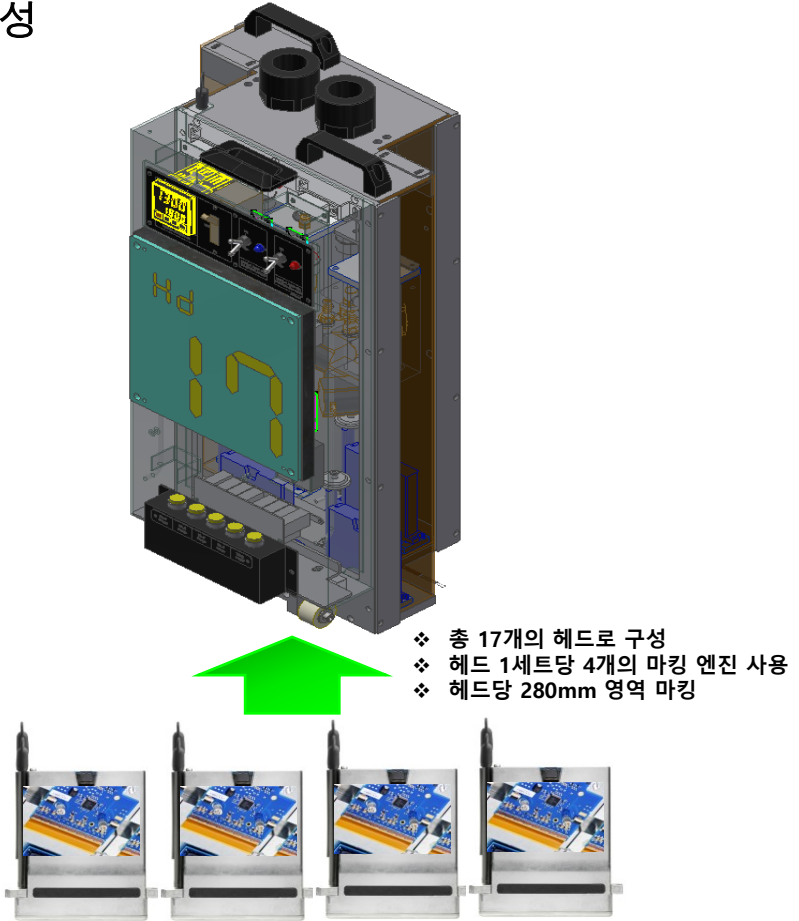
조선소에서 사용하고 있는 문자 마킹장비는 마킹 방식에 따라 일반적으로, 피에조 (Piezo) 방식과 DOD (Drop on demand) 방식으로 구분합니다. CSCAM에서 사용하고 있는 마킹 엔진은 피에조 (Piezo) 방식으로 동작하는 고성능 엔진입니다.

비교

구분	피에조 (Piezo)	DOD (Drop on demand)
인쇄 방식	피에조 (Piezo)	전기밸브에 의한 밸브개방 방식
사용 잉크	오일계 (OIL)	M.E.K or ALCOHOL
DOT 사이즈	0.282mm	2mm / 4mm
인체 유해성	낮음	매우 높음
노즐 막힘	없음	빈번함
클리닝 솔벤트	사용 안함	사용함
청소방법	간단함	복잡하고 불편함, 별도의 유지보수 시간 필요함
최소문자 사이즈	"L20mm X W20mm"	32mm 이상
잉크공급	진공압 제어	에어 압축방식
잉크 마르는 시간	2~3시간	약 1시간
기호 / 심볼 마킹	기호/심볼 마킹이 자유롭다	-

※ 참고사항 ※
☞ 최소문자 사이즈의 경우, " L20mm X W20mm 이하의 문자도 마킹이 가능합니다.
☞ 잉크 마르는 시간은 강재 도막에 침투하는데 걸리는 시간으로 표기합니다.
강재를 적치할 경우 전혀 문제되지 않습니다.

헤드 구성



문자마킹장비 - 잉크 마르는 시간

강재 도막에 침투하는데 소요시간으로 표기합니다. 현장 상황에 맞게 마킹 횟수를 적절히 조정하여 사용할 경우, 전혀 문제되지 않습니다.

